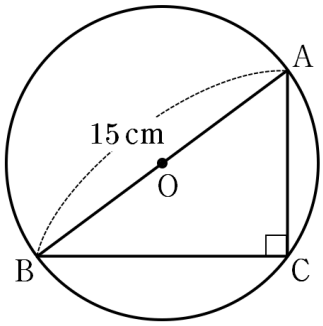
중2-2 누적테스트 하 07회 · 손풀이

중2-2 수학 · 20문항 · 정답은 빠른정답과 대조 완료

1 삼각형의 외심 · 직각삼각형의 외심은 빗변의 중점 · 5.00점(추정) · 난이도 하

정답 ①

그림과 같이 $\angle C = 90°$인 직각삼각형 ABC의 외접원 O의 반지름의 길이는?



① 7.5cm ② 8.5cm ③ 9.5cm ④ 10.5cm ⑤ 11.5cm

1. $\angle C = 90°$이므로 외심 O는 빗변 AB의 중점이다.

2. 반지름 $= \frac{1}{2}\overline{AB} = \frac{1}{2} \times 15$

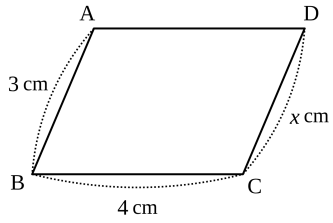
3. $= 7.5\,(\text{cm})$

답 ①

2 평행사변형의 성질 · 평행사변형의 두 쌍의 대변의 길이는 각각 같다 · 5.00점(추정) · 난이도 하

정답 ①

평행사변형 $ABCD$에서 x의 값은?



① 3cm ② 4cm ③ 5cm ④ 6cm ⑤ 7cm

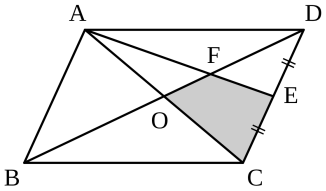
1. 평행사변형에서 $\overline{CD} = \overline{AB}$

2. $x = 3$이므로 $\overline{CD} = 3\,\text{cm}$

답 ①

3 평행사변형이 되는 조건과 넓이 · 점 F는 $\triangle ACD$의 두 중선의 교점 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ①**

그림과 같은 평행사변형 $ABCD$에서 $\overline{CD}$의 중점을 E라 하고, $\overline{AE}$와 $\overline{BD}$의 교점을 F라고 하자. $\triangle FAO = 10\text{cm}^2$, $\triangle FED = 10\text{cm}^2$일 때 $\square OCEF$의 넓이는?



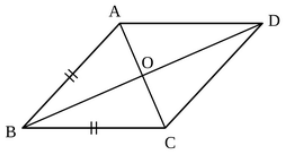
① 20cm^2 ② 22cm^2 ③ 24cm^2 ④ 26cm^2 ⑤ 30cm^2

1. $\overline{DO}$, $\overline{AE}$는 $\triangle ACD$의 중선이므로 F는 무게중심
2. $\triangle ACD$는 넓이가 같은 6개의 삼각형으로 나뉜다.
3. $\triangle FOC = \triangle FCE = \triangle FED = 10\,\text{cm}^2$
4. $\square OCEF = 10 + 10 = 20\,(\text{cm}^2)$

답 ①

4 직사각형·마름모·정사각형·등변사다리꼴 · 이웃한 변이 같은 평행사변형은 마름모, 대각선이 같으면 정사각형 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ⑤**

그림과 같은 평행사변형 $ABCD$에서 $\overline{AB} = \overline{BC}$일 때, $\square ABCD$가 정사각형이 되기 위해 만족해야 하는 조건은? (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)



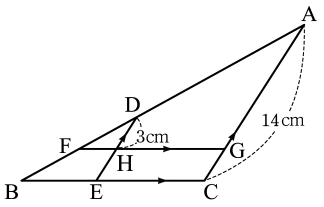
① $\overline{AB} = \overline{AD}$ ② $\angle AOB = 90°$ ③ $\overline{AB} = \overline{AC}$ ④ $\angle OAB = \angle OAD$ ⑤ $\overline{AC} = \overline{BD}$

1. $\overline{AB} = \overline{BC}$인 평행사변형은 마름모이다.
2. ①, ②, ④는 마름모에서 이미 성립하는 성질이다.
3. ③은 성립하지 않는 조건이다.
4. 두 대각선의 길이가 같으면 정사각형이므로 ⑤

답 ⑤

5 여러 가지 사각형 사이의 관계 · $\overline{DE} \parallel \overline{AC}$이므로 $\triangle DBE$도 이등변삼각형 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ③**

$\overline{AC} = \overline{BC}$인 이등변삼각형 ABC에서 $\overline{AC} \parallel \overline{DE}$, $\overline{BC} \parallel \overline{FG}$이다. 점 H는 $\overline{DE}$와 $\overline{FG}$의 교점이고 $\overline{AC} = 14\text{cm}$, $\overline{DH} = 3\text{cm}$일 때, $\square HECG$의 둘레의 길이는?



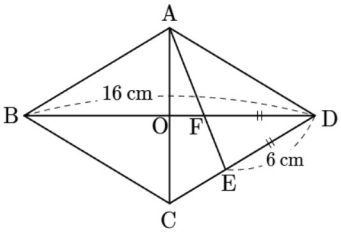
① 18cm ② 20cm ③ 22cm ④ 24cm ⑤ 26cm

1. $\angle EDB = \angle A$ (동위각) $= \angle B$이므로 $\overline{EB} = \overline{ED}$
2. $\square HECG$는 평행사변형이므로 둘레 $= 2(\overline{HE} + \overline{EC})$
3. $\overline{HE} + \overline{EC} = (\overline{ED} - 3) + \overline{EC} = \overline{BC} - 3 = 11$
4. 둘레 $= 2 \times 11 = 22\,(\text{cm})$

답 ③

6 여러 가지 사각형 사이의 관계 · $\overline{AB} \parallel \overline{DC}$이므로 $\triangle BAF$가 이등변삼각형 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ③**

마름모에서 두 대각선의 교점을 O라고 하자. $\overline{DE} = \overline{DF} = 6\text{cm}$, $\overline{BD} = 16\text{cm}$일 때, $\overline{CE} + \overline{OF}$의 길이는?



① 4cm ② 5cm ③ 6cm ④ 7cm ⑤ 8cm

1. $\overline{OD} = 8$, $\overline{OF} = 8 - 6 = 2\,(\text{cm})$
2. $\angle BAF = \angle DEF$ (엇각) $= \angle DFE = \angle AFB$ (맞꼭지각)
3. $\overline{AB} = \overline{BF} = 8 + 2 = 10$이므로 $\overline{CD} = 10$
4. $\overline{CE} = 10 - 6 = 4$이므로 $\overline{CE} + \overline{OF} = 6\,(\text{cm})$

답 ③

7 여러 가지 사각형 사이의 관계 · 평행사변형 계열만 대각선이 서로를 이등분 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ⑤**

다음 사각형 중 두 대각선이 서로 다른 것을 이등분하는 것이 아닌 것은?

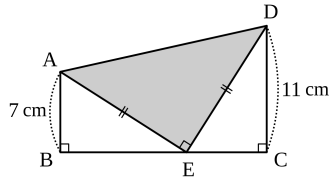
① 마름모 ② 정사각형 ③ 직사각형 ④ 평행사변형 ⑤ 등변사다리꼴

1. 평행사변형, 직사각형, 마름모, 정사각형은 대각선이 서로를 이등분한다.
2. 등변사다리꼴은 대각선의 길이는 같지만 서로 이등분하지 않는다.
3. 따라서 아닌 것은 ⑤

답 ⑤

8 평행선과 넓이 · $\triangle ABE \equiv \triangle ECD$ (RHA) · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ⑤**

그림과 같은 $\square ABCD$에서 $\overline{AE} = \overline{DE}$일 때, $\triangle AED$의 넓이는?



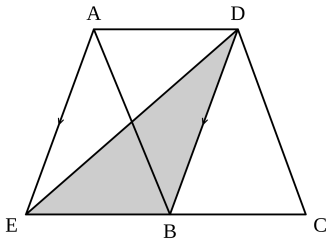
① 75cm^2 ② 77cm^2 ③ 80cm^2 ④ 82cm^2 ⑤ 85cm^2

1. $\angle BAE = 90^\circ - \angle AEB = \angle CED$, $\overline{AE} = \overline{ED}$
2. $\triangle ABE \equiv \triangle ECD$이므로 $\overline{BE} = 11$, $\overline{EC} = 7$
3. 사다리꼴 $ABCD = \frac{1}{2} \times (7 + 11) \times 18 = 162$
4. $\triangle AED = 162 - 2 \times \frac{1}{2} \times 7 \times 11 = 85\,(\text{cm}^2)$

답 ⑤

9 평행선과 넓이 · $\overline{AE} \parallel \overline{DB}$이면 $\triangle DEB = \triangle DAB$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ②**

그림에서 $\overline{AE} \parallel \overline{DB}$이고, $\square ABCD = 48\text{cm}^2$, $\triangle DBC = 25\text{cm}^2$일 때, $\triangle DEB$의 넓이는?



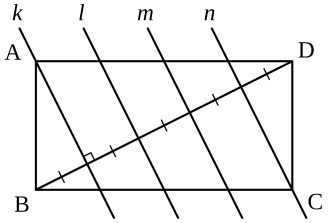
① 22cm^2 ② 23cm^2 ③ 24cm^2 ④ 25cm^2 ⑤ 26cm^2

1. $\triangle DAB = 48 - 25 = 23\,(\text{cm}^2)$
2. $\overline{AE} \parallel \overline{DB}$이므로 높이가 같아
3. $\triangle DEB = \triangle DAB = 23\,(\text{cm}^2)$

답 ②

10 평행선과 넓이 · $\overline{AH}^2 = \overline{BH} \times \overline{HD}$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ②**

평행한 네 직선 k, l, m, n이 직사각형 $ABCD$의 대각선 BD를 오등분하고 직선 k, n은 각각 점 A, C를 지난다. $\overline{BD} = 15$일 때, $\square ABCD$의 넓이는?



① 85 ② 90 ③ 95 ④ 100 ⑤ 105

1. A에서 $\overline{BD}$에 내린 수선의 발을 H라 하면 $\overline{BH} = 3$, $\overline{HD} = 12$
2. $\overline{AH}^2 = \overline{BH} \times \overline{HD} = 36$이므로 $\overline{AH} = 6$
3. $\triangle ABD = \frac{1}{2} \times 15 \times 6 = 45$
4. $\square ABCD = 2 \times 45 = 90$

답 ②

11 닮은 도형과 그 성질 · 모양이 하나로 정해지는 도형만 항상 닮음 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ①**

항상 서로 닮은 도형인 것을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

〈보기〉

ㄱ. 두 정삼각형 ㄴ. 두 사다리꼴

ㄷ. 두 마름모 ㄹ. 두 직사각형

① ㄱ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄱ, ㄴ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

1. ㄱ. 정삼각형은 항상 닮음이다.
2. ㄴ. 사다리꼴은 모양이 다양하다.
3. ㄷ. 마름모는 각의 크기가 다를 수 있다.
4. ㄹ. 직사각형은 가로, 세로의 비가 다를 수 있다.
5. 따라서 ㄱ

답 ①

12 닮은 도형과 그 성질 · 이등변삼각형의 같은 한 각이 꼭지각인지 밑각인지 다를 수 있다 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ⑤**

항상 닮음인 도형이라 할 수 없는 것은?

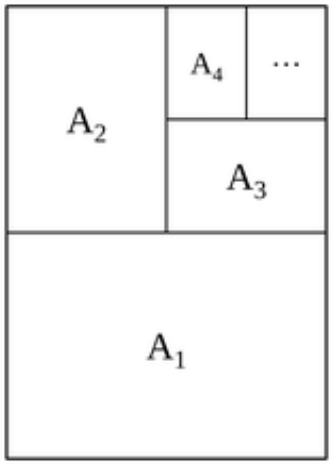
① 반지름의 길이가 다른 두 원 ② 중심각의 크기가 같은 두 부채꼴 ③ 한 내각의 크기가 같은 두 마름모 ④ 한 변의 길이가 다른 두 정육면체 ⑤ 한 내각의 크기가 같은 두 이등변삼각형

1. ①, ②, ④는 항상 닮음이다.
2. ③ 마름모는 한 내각이 같으면 모든 각이 같고 네 변이 같아 닮음
3. ⑤ $40°$가 꼭지각인 경우와 밑각인 경우는 닮음이 아니다.
4. 따라서 ⑤

답 ⑤

13 닮은 도형과 그 성질 · 한 번 접을 때마다 넓이가 $\frac{1}{2}$배 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ①**

국제 표준 규격인 A_0용지는 그림과 같이 반으로 접을 때마다 A_1, A_2, A_3, A_4, $\cdots$의 용지가 되며, 이때 만들어지는 각 용지들은 모두 닮은 도형이 된다. A_2용지와 A_0 용지의 닮음비는?



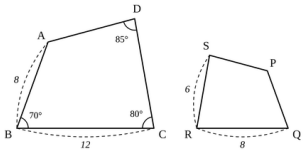
① $1:2$ ② $1:3$ ③ $1:4$ ④ $1:8$ ⑤ $1:16$

1. A_2의 넓이는 A_0의 넓이의 $\frac{1}{4}$이다.
2. 넓이의 비가 $1:4=1^2:2^2$
3. 닮음비는 $1:2$

답 ①

14 닮은 도형과 그 성질 · 대응각은 같고 대응변의 비는 일정 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ③**

그림에서 $\square ABCD \backsim \square PQRS$일 때, 옳지 않은 것은?



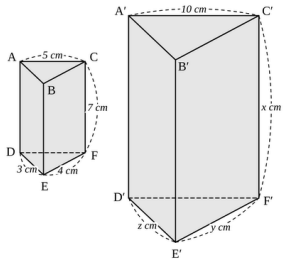
① $\angle R=80^\circ$ ② $\angle P=125^\circ$ ③ $\overline{PQ}=4.5$ ④ $\overline{PS}:\overline{AD}=2:3$ ⑤ $\square ABCD$와 $\square PQRS$의 넓이의 비는 $9:4$이다.

1. 닮음비는 $\overline{BC}:\overline{QR}=12:8=3:2$
2. $\angle R=\angle C=80^\circ$, $\angle P=\angle A=360^\circ-235^\circ=125^\circ$
3. $\overline{PQ}=8\times\frac{2}{3}=\frac{16}{3}$이므로 ③은 옳지 않다.
4. 넓이의 비는 $3^2:2^2=9:4$

답 ③

15 닮은 도형과 그 성질 · 닮음비 $\overline{AC} : \overline{A'C'} = 5 : 10 = 1 : 2$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ②**

그림에서 두 삼각기둥은 서로 닮은 도형이다. $x + y + z$의 값은?



① 26 ② 28 ③ 30 ④ 32 ⑤ 34

1. 닮음비는 $5 : 10 = 1 : 2$

2. $x = 7 \times 2 = 14,\ y = 4 \times 2 = 8,\ z = 3 \times 2 = 6$

3. $x + y + z = 14 + 8 + 6 = 28$

답 ②

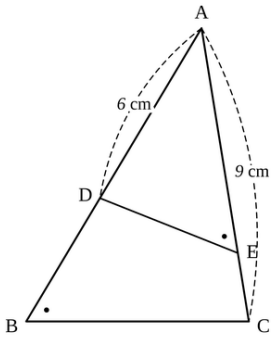
16 삼각형의 닮음 조건, 직각삼각형의 닮음 · $\triangle ADE \backsim \triangle ACB$, 닮음비 $6:9$ · 5.00점(추정) · 난이도 하

정답 (1) $\triangle ADE \backsim \triangle ACB$ (AA 닮음) (2) 20cm^2

$\triangle ABC$에서 $\angle AED = \angle ABC$이고, $\triangle ADE$의 넓이가 16cm^2일 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) $\triangle ADE$와 닮은 삼각형을 찾아 닮음기호를 써서 나타내고, 닮음인 이유와 닮음조건을 설명하시오.

(2) $\square DBCE$의 넓이를 구하고, 그 과정을 자세히 서술하시오.

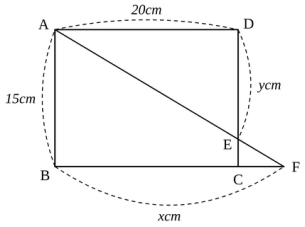


1. (1) $\angle A$는 공통, $\angle AED = \angle ABC$
2. $\triangle ADE \backsim \triangle ACB$ (AA 닮음)
3. (2) 닮음비 $\overline{AD} : \overline{AC} = 6:9 = 2:3$, 넓이의 비 $4:9$
4. $\triangle ABC = 16 \times \dfrac{9}{4} = 36\,(\text{cm}^2)$
5. $\square DBCE = 36 - 16 = 20\,(\text{cm}^2)$

답 (1) $\triangle ADE \backsim \triangle ACB$ (AA 닮음) (2) 20cm^2

17 삼각형의 닮음 조건, 직각삼각형의 닮음 · $\triangle ADE \backsim \triangle FCE$, 닮음비 $4:1$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ③**

$\overline{AB}=15\text{cm}$, $\overline{AD}=20\text{cm}$인 직사각형 $ABCD$에서 $\overline{CD}$ 위에 한 점 E를 잡고 $\overline{AE}$의 연장선과 $\overline{BC}$의 연장선이 만나는 점을 F라고 하자. $\overline{AE}:\overline{EF}=4:1$, $\overline{BF}=x\text{cm}$, $\overline{DE}=y\text{cm}$일 때, $x-y$의 값은?



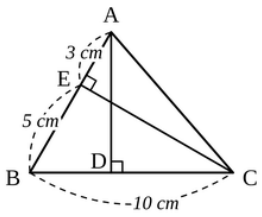
① 10 ② 12 ③ 13 ④ 14 ⑤ 15

1. $\triangle ADE \backsim \triangle FCE$ (AA 닮음), 닮음비 $4:1$
2. $\overline{DE}:\overline{EC}=4:1$이므로 $y=15\times\frac{4}{5}=12$
3. $\overline{CF}=20\times\frac{1}{4}=5$이므로 $x=25$
4. $x-y=25-12=13$

답 ③

18 삼각형의 닮음 조건, 직각삼각형의 닮음 · $\triangle ABD \backsim \triangle CBE$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ②**

그림과 같이 $\triangle ABC$의 두 점 A, C에서 $\overline{BC}$, $\overline{AB}$에 내린 수선의 발을 각각 D, E라고 하자. $\overline{AE}=3\text{cm}$, $\overline{EB}=5\text{cm}$, $\overline{BC}=10\text{cm}$일 때, $\overline{CD}$의 길이는?



① $\frac{11}{2}\text{cm}$ ② 6cm ③ $\frac{13}{2}\text{cm}$ ④ 7cm ⑤ $\frac{15}{2}\text{cm}$

1. $\angle B$ 공통, $\angle ADB=\angle CEB=90^\circ$이므로 AA 닮음
2. $\overline{AB}:\overline{CB}=\overline{BD}:\overline{BE}$
3. $8:10=\overline{BD}:5$에서 $\overline{BD}=4$
4. $\overline{CD}=10-4=6\,(\text{cm})$

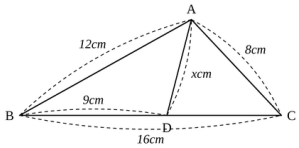
답 ②

19 삼각형의 닮음 조건, 직각삼각형의 닮음 · $\overline{BA} : \overline{BC} = \overline{BD} : \overline{BA} = 3 : 4$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 6**

$\triangle ABC$에서 점 D는 $\overline{BC}$ 위의 점이고 $\overline{AB} = 12\text{cm}$, $\overline{BC} = 16\text{cm}$, $\overline{AC} = 8\text{cm}$, $\overline{BD} = 9\text{cm}$, $\overline{AD} = x\text{cm}$일 때, x의 값을 구하고 그 과정을 〈조건〉에 따라 서술하시오.

〈조건〉

- 삼각형의 닮음을 이용하여 식을 세우고 x의 값을 구할 것
- 닮음 기호를 사용하여 나타내고, 닮음 조건과 그 이유도 반드시 쓸 것
- 계산 과정을 구체적으로 나타낼 것

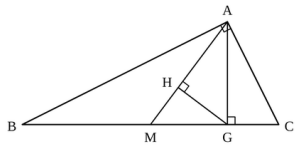


1. $\triangle ABD$와 $\triangle CBA$에서 $\angle B$ 공통
2. $\overline{BD} : \overline{BA} = 9 : 12 = 3 : 4$, $\overline{BA} : \overline{BC} = 12 : 16 = 3 : 4$
3. $\triangle ABD \backsim \triangle CBA$ (SAS 닮음)
4. $\overline{AD} : \overline{CA} = 3 : 4$, $x : 8 = 3 : 4$
5. $x = 6$

답 6

20 삼각형의 닮음 조건, 직각삼각형의 닮음 · $\overline{AG}^2 = \overline{BG} \times \overline{CG}$, 직각삼각형의 외심 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ④**

아래 그림에서 $\angle A = 90°$, $\overline{BM} = \overline{CM}$, $\overline{AG} \perp \overline{BC}$, $\overline{GH} \perp \overline{AM}$이다. $\overline{BG} = 4\text{cm}$, $\overline{CG} = 1\text{cm}$일 때, 다음 중 옳지 않은 것은?



① $\overline{AH} = \frac{8}{5}\text{cm}$ ② $\overline{AM} = \frac{5}{2}\text{cm}$ ③ $\overline{AG} = 2\text{cm}$ ④ $\overline{GH} = \frac{3}{2}\text{cm}$ ⑤ $\triangle ABC = 5\text{cm}^2$

1. $\overline{AG}^2 = 4 \times 1 = 4$이므로 $\overline{AG} = 2$
2. M은 외심이므로 $\overline{AM} = \frac{5}{2}$, $\overline{MG} = \frac{3}{2}$
3. $\overline{AG}^2 = \overline{AH} \times \overline{AM}$에서 $\overline{AH} = \frac{8}{5}$
4. $\overline{GH} = \frac{2 \times \frac{3}{2}}{\frac{5}{2}} = \frac{6}{5}$이므로 ④가 옳지 않다.
5. $\triangle ABC = \frac{1}{2} \times 5 \times 2 = 5$

답 ④